Üç Döngü, On Beş Hücre: Izgara ve Kanıt Haritası

Hafta 3 · Uyarlamanın Çerçeveleri: Hedef, Kaynak ve Zaman Ölçeği

Bu bölümün sorusu: Hedefi, kaynağı ve zaman ölçeğini aynı haritada birleştirince kanıt hangi hücrelerde var, hangilerinde yok?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 3 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Uyarlanabilirlik ızgarasının hücrelerini açıklar ve bir uyarlamayı tek bir hücreye yerleştirir.
- Hücrelerdeki kanıtı güçlü, sınırlı ve bulunamayan olarak okur ve ızgarada yer almanın kanıt demek olmadığını gerekçelendirir.

Anahtar sözcükler: Uyarlanabilirlik ızgarası · Tasarım döngüsü · Görev döngüsü · Adım döngüsü · Hücre düzeyinde kanıt

3.3 • Üç Döngü, On Beş Hücre: Izgara ve Kanıt Haritası

Birinci haftada ızgaranın şemasını tanımıştık. Şimdi onu çalıştırma zamanı. Aleven ve arkadaşlarının ızgarası üç sütundan oluşur: tasarım döngüsünde uyarlama, tasarımcıların iki sürüm arasında, aynı sistemle toplanan öğrenme verisine dayanarak yaptığı veri güdümlü güncellemedir. Görev döngüsünde sistem öğrenen için sıradaki görevi seçer; adım döngüsünde ise görev içindeki tek tek eylemlere yanıt verir (2017, s. 526). Beş satır ise az önce gördüğümüz kaynak gruplarıdır. Yazarlara göre her hücre bir mekanizma sınıfını temsil eder ve genellikle öğrenen özelliğini değerlendiren bir yöntemle, bu değerlendirmeye göre öğretimi ayarlayan bir yöntemden oluşur (s. 526).

Burada dikkat edilecek ince bir nokta vardır. Görev ve adım döngüleri bireysel farklara uyarlanır; tasarım döngüsü ise öğrenenler arasındaki **benzerliklere**, yani alanın herkese çıkardığı ortak güçlüklere (s. 526). Aleven ve arkadaşlarının en çok şaşırdıkları bulgulardan biri, veri güdümlü tasarım döngüsü uyarlamalarının yaygınlığı ve etkililiğidir; öğrenenlerin bir alanda yaşadığı güçlüklerin büyük oranda ortak olması bunu açıklayabilir (s. 549). Yetişkin eğitimi kurumları için bunun pratik karşılığı büyüktür: kitlesel bir programda anında uyarlama yapan sistem kurmak yerine, geçen dönemin verisine bakıp birimleri yeniden tasarlamak ızgaranın en ucuz sütunudur.

Yazarlar ızgaranın hücrelerini, uyarlanmış ve uyarlanmamış sürümleri karşılaştıran deneylerle ya da öğrenen özelliği ile öğretim yöntemi arasında çapraz etkileşim gösteren çalışmalarla doldurur (s. 526). Sonuçlarını on beş hücrenin on üçünde, değişen güçte olsa da, etkililik kanıtı bulunduğu biçiminde özetlerler; kapsanamayan iki hücre öğrenme stillerinin tasarım ve adım döngüleridir (s. 548). Tablo 3.4 bu özeti hücre hücre gösterir. Sınıflama yazarların kendi değerlendirmelerinin bir özetidir: "güçlü" etiketi, yazarların bilgi için tasarım ve görev döngülerinde, strateji ve hatalar için tasarım ve adım döngülerinde "güçlü kanıt" dedikleri dört hücreye verilmiştir (s. 548–549).

Tablo 3.4 · Izgarada kanıt haritası (Aleven vd., 2017'nin değerlendirmesine göre)

Kaynak \ Döngü	Tasarım döngüsü	Görev döngüsü	Adım döngüsü
Önceki bilgi ve gelişimi	**Güçlü.** İstatistik dersinin yeniden tasarımı (s. 527)	**Güçlü.** Öğrenme geçmişine göre görev seçimi (s. 528)	**Sınırlı.** Yalnızca düşük ön bilgililerde yarar (s. 530)
Problem içindeki yol	**Güçlü.** Cebirde hikâye problemini öne almak (s. 531)	**Sınırlı.** Örnek var, titiz gösterim bulunamadı (s. 535)	**Güçlü.** Adım düzeyinde dönüt ve ipucu (s. 535)
Duyuş ve güdülenme	**Sınırlı.** Kafa karışıklığına göre tasarım (s. 536–537)	**Sınırlı.** İlgi alanına göre problem (s. 537)	**Sınırlı.** Duyguya duyarlı konuşma ajanı (s. 538)
Öz-düzenleme ve üstbiliş	**Sınırlı.** Kendini açıklama istemleri (s. 540–541)	**Karışık.** Açık öğrenen modeli (s. 541–542)	**Karışık.** Yardım arama dönütü (s. 542–543)
Öğrenme stilleri	**Bulunamadı** (s. 548)	**Zayıf ve karışık** (s. 548–550)	**Bulunamadı** (s. 548)

Tablo 3.4'ü okurken üç şeyi aklınızda tutun. Birincisi, "sınırlı" ve "karışık" etiketleri bir hücrenin işe yaramadığı anlamına gelmez; yazarların bildirdiği çalışma sayısının az ya da sonuçların tutarsız olduğunu gösterir. Örneğin duyuş ve güdülenme hücrelerinde yazarlar uyarlamanın üç döngüde de etkili olabildiğini bildirir, ama bu alandaki çalışmaların az olduğunu ve beklenmeyen etkileşimlerin (örneğin kadın ve erkek öğrencilerin duygusal desteğe farklı tepki vermesi) bulunduğunu da ekler (s. 539). İkincisi, hücredeki kanıt, o hücreye yerleştirilebilecek **her** ürünün işe yaradığı anlamına gelmez; tek tek çalışmaların ayrıntısı önemlidir. Üçüncüsü, yazarlar kendi bulgularının bile tekrar gerektirdiğini söyler; görev döngüsünde bilgi uyarlamasının belki ızgaranın en etkili hücresi olduğunu belirtirler, ama bu sonuçların bir ya da daha çok tekrarını görmenin yararlı olacağını da eklerler (s. 530).

Üç örnek, hücre okumanın nasıl yapıldığını gösterir. **Tasarım döngüsü × bilgi.** Lovett ve arkadaşlarının karma bir istatistik dersini yeniden tasarlaması: ders kayıt verisi ve ön ve son test verisiyle ders hedefleri düzeltilmiş, bazı etkinlikler eklenmiş, bazıları çıkarılmış; yenilenen ders öncekinden çok daha iyi öğrenme çıktılarını yarı sürede sağlamıştır (Aleven vd., 2017, s. 527). **Görev döngüsü × bilgi.** Atkinson'ın Almanca sözcük öğrenimi çalışmasında yanıt geçmişine göre otomatik madde seçen iki yöntem, geciktirilmiş sınavda hem öğrenen denetimli hem rastgele seçim koşullarından daha yüksek kazanç sağlamıştır (s. 528). **Görev döngüsü × öğrenme stili.** Ford ve Chen'in 73 lisansüstü öğrenciyle, 1,5 saatlik bir HTML öğretimi üzerinde yaptığı çalışmada, beklenen etkileşim yalnızca erkek katılımcılarda ve yalnızca kavramsal bilgi sorularında görülmüştür; uygulama görevinde görülmemiştir (s. 546). Aynı hücrede bile kanıtın niteliği çalışmaya göre bu kadar değişebilir.

ÖRNEK **Vinyetin üç ürünü ızgarada.** Birinci ürün öğrenme stiline göre içerik seçiyor: kaynak "öğrenme stilleri", hedef içerik ve sunum, ölçüm çoğunlukla bir kez yapılıyor; hücre kanıt haritasında zayıf ve karışık olarak işaretli. İkinci ürün her görev sonunda sıradaki görevi seçiyor: görev döngüsü; kaynak büyük olasılıkla önceki bilgi. Hücre güçlü kanıtlı bir sınıfa düşüyor, ama bunu ürün için varsaymadan sormak gerekir: hangi model, neye göre güncelleniyor, ne ile karşılaştırılmış? Üçüncü ürün serbest soruları yanıtlıyor: hedef yanıtın kendisi; kaynak öğrencinin yazdığı metin, yani bir kullanım verisi; öğrenen hakkında ne tutulduğu belirsiz. Birinci haftanın diliyle bu ürün akıcıdır, akıllı olup olmadığı henüz bilinmemektedir.

DİKKAT **Izgara bir kanıt değil, bir sınıflama aracıdır.** Izgara bir uyarlamayı tarif etmeye yarar; tarif ettiğiniz şeyin işe yaradığını göstermez. Boş bir hücre "yapılamaz" demek değildir, "henüz titizlikle sınanmamıştır" demektir; dolu bir hücre ise "her ürün çalışır" demek değildir. Karar ve savunma, hücrenin kanıt durumuna ve sizin öğrenen grubunuza ne kadar taşınabildiğine bağlıdır. Wang ve arkadaşlarının incelediği 47 etkinin yalnızca yedisi okul öncesinden ortaöğretime kadar olan (K-12) bağlamın dışındaydı (2024, s. 1369); yetişkin öğrenenlere taşınabilirlik çoğu zaman açık bir sorudur.

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Wang, X., Huang, R. T., Sommer, M., Pei, B., Shidfar, P., Rehman, M. S., Ritzhaupt, A. D. ve Martin, F. (2024). The efficacy of artificial intelligence-enabled adaptive learning systems from 2010 to 2022 on learner outcomes: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 62(6), 1348–1383. https://doi.org/10.1177/07356331241240459